职证 CareerProof

把岗位缺口，变成可完成的下一步。

比赛技术说明 · 评审预备稿

学生整理本人材料，查看带来源的岗位报告；企业核对明确授权的固定报告并具名沟通。

补证产生新版，旧投递保持原样。

学校：广州软件学院 参赛组别：B组

成员：江博、郑振南 指导教师：杨斌

文稿日期：2026-10-22 产品功能基线：7a19e6b 文稿页数：23

此基线是出稿时的实际仓库HEAD，不是最终提交哈希。本文已更新当前功能说明，但不是候选版本全量验收或赛事提交证明。页数与基线同时写入正文和页脚；视频规格和访问方式仍以最终赛事要求为准。

阅读顺序：用户与任务 → 架构 → AI与证据 → 授权快照 → 补证闭环 → 复现 → 验收与交付。

01 先回答用户该做什么

面向拥有本人简历与项目材料、准备实习或校招的学生，以及确认岗位要求并核对授权报告的企业人员。首个完整场景聚焦软件开发岗位，不承诺所有职业的自动评价质量。

角色	最短业务路线
学生	选择岗位与材料 → 生成并核对报告 → 明确授权投递。需要完善材料时，从一条缺口进入补证。
企业	确认并发布岗位要求 → 阅读本岗位已授权报告 → 对具体要求和证据发送站内问题。

报告页的阅读顺序

先看已保存状态的一句话概括，再展开一组要求，最后按需打开原文。四组为有证据支持、部分支持、待补材料、未覆盖或需复核。优先展开有内容的待补材料；没有时依次展示部分支持、未覆盖或需复核、有证据支持，用户仍可切换和收起。计数和完整列表来自全部要求，不由最多3条建议决定。

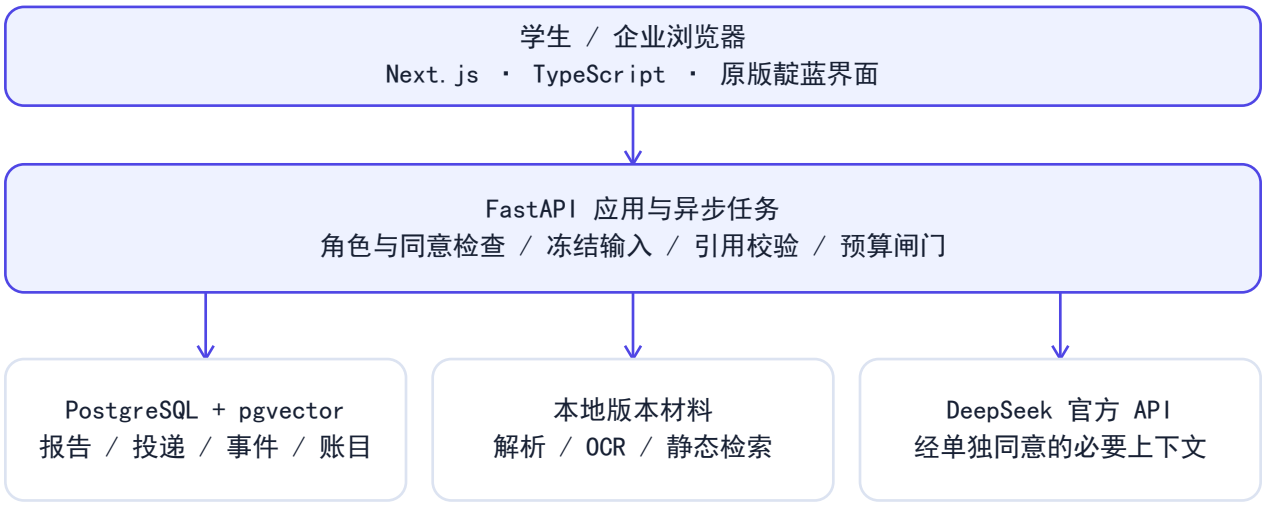
已有建议按要求附加，保留本地规则提示、AI证据建议或人工复核后的真实来源。同一句缺口与建议只显示一次；没有建议的项不会为了填满界面而生成建议。

本人核对可选，投递独立完成

本人核对是可选意见记录，来源证据默认收起。学生仍在报告页明确阅读分享范围、同意后投递；本次重排没有增加强制补证步骤。报告定位保持岗位材料对照，尚未改成职业推荐页。

当前证据：接受页面提交 b91c255 的前端目标测试 16 passed；1280/390、键盘、加载/失败恢复和真实 200% 缩放已有本稿第 14 节记录。旧 277 项回归、旧 21 项和 CDP pageScale 结论已作废，不再混用。

02 架构与可追溯数据



架构示意：不执行上传代码；外部模型不可绕过应用权限直接读取数据库。

版本材料与报告分离

原始简历、项目材料与解析结果按版本保存。报告绑定生成时选择的岗位与材料范围，引用保存可用的文件、行号或页码等定位信息与内容哈希。上传新版不改写旧报告，也不自动向企业分享。

层次	职责与边界
前端	Next.js / TypeScript；学生账户收纳个人材料、投递和通知，企业按所属岗位查看授权对照。候选独立构建使用Next.js 15.5.27。
后端	FastAPI / Python 3.12 / SQLAlchemy；处理权限、材料解析、异步任务、报告、站内事件和用量记录。
向量与文件	PostgreSQL + pgvector，当前知识向量384维；本地材料存储保留版本与哈希。

模型不可用时，本地确定性哈希投影与规则结果仍需明确标注；有语义模型的索引与哈希索引不能混作同一检索尺度。上传的源代码只作静态分析，不执行。

正常库已启用0019数据完整性迁移。先用一致性备份完成独立恢复与升级演练，再核对正常库升级前后全表摘要；除迁移版本外数据一致。测试库与正常库隔离，不为通过检查清理用户历史。

03 AI解释受证据与预算约束

先限定证据，再解释与初评

规则检索先限定候选原文和评级上限。外部模型在必要上下文内解释证据、初评与规划补证，输出经过引用白名单、来源对应和表达校验；非法引用、失败或限额不能伪装成可靠结论。

环节	已实现的约束
受控规划	最多两轮工具规划，针对本次冻结材料补取证据，或读取本人同岗位历史解释。历史解释不替代当前原文。
输出校验	校验要求身份、引用和判据，允许有界定向修正。模型解释与规则结果分别保存，不把合法引用当作语义正确的充分条件。
发送边界	文字外发需配置可用、用户同意、角色与材料检查及预算准入。未同意仍可保留规则报告。必要上下文脱敏不等于全面隐私保证。
用量事实	核验与主匹配记录物理请求、可信收据、幂等账目及在途预留；没有可信收据保留unknown，不把失败或未知计为零。

多模态与工具

本地OCR与单独授权的外部图片观察分开记录。截图只支持可见内容描述，不证明运行成功、本人贡献或部署。可选MCP只读导出另受短期授权与撤销检查，不能借此读取未授权材料。

产品外部生成统一使用DeepSeek官方API。开发协作客户端的额度与产品模型预算分别管理；本文没有调用模型，也没有据历史余额推算当前费用。

不勾选外部AI同意也可先生成本地规则报告；这不等于真实AI调用成功。Redis静态识别已支持类型参数的读写调用，新评级口径仅用于新报告，历史报告和原投递不回填。真实生成语义及贡献仍需独立核对。

04 投递分享的是固定报告

阶段	可观察行为
明确投递	学生阅读并确认本次分享范围，授权岗位所属企业访问当次固定报告、引用与该次简历下载。发布岗位不会自动获得学生库访问权。
企业沟通	企业按要求联动证据，可填写站内回复。AI问题草稿需要企业核对后明确发送，不能自动代发。
通知定位	学生从账户菜单进入通知，核对授权后定位相应投递和原报告；站内事件不等于邮件送达。
撤回	企业沿旧授权访问报告、下载、回复及旧企业通知目标应被拒绝；学生仍可查看本人历史报告。已下载副本无法通过撤回追回。
重新投递	再次明确同意后产生新授权记录。旧记录与回复保留，新记录不继承旧回复；不会把旧链接重新变成有效授权。

授权范围与固定快照

学生私人补证任务和新报告不自动替换企业已有快照。企业对照的颜色表示已保存材料支持状态，数值来自投递当时的报告，不重新评分，不把查看或下载解释为录用进展。

验证范围

沿同一合成运行已完成撤回旧授权 → 明确投递新版 → 企业SQL引用与回复 → 学生通知定位的真实页面链。独立HTTP核对旧详情、查看、下载、回复及两条旧企业通知均拒绝；原6份快照未变，新快照等于已保存新版报告。这证明指定合成场景，不替代首次用户或真实材料验收。

05 从一条缺口到新版报告

动作	结果与边界
1 选缺口	从报告对应要求开始，核对原文与缺口。已有任务时进入原任务，不要求重复创建。
2 定交付物	填写交付物、步骤和核验条件。合格AI草稿可补入空白项，保存前仍可本人修改。
3 保存新版	上传新版简历或项目并保存本次材料选择。临时改选和上传本身不改变已保存分析范围。
4 生成与对照	主动生成新报告，对照任务固定基准，分别核对材料变化、岗位要求、引用、状态和解释。没有升级也是有效结果。
5 决定分享	新报告仅本人可见；如需分享新版，按现有授权状态撤回旧投递并重新确认，企业旧快照不自动覆盖。

逐项核对变化

任务里的固定基准与报告页的上一份同岗位报告可能不同。展示补证闭环时应说清比较对象，不能把换岗位、补材料或本人采纳直接解释为能力提升。

证据等级与图形

当前自动判定至实践证据3级；4、5级未开放授予。未找到材料不等于没有能力，仅自述或规则不支持不授予等级。不汇总能力总分，不以雷达面积或材料支持度推断录用概率。

正常站已实际完成从Redis缺口保存任务、上传具名v2、解析、选择并保存新版、未授权外发生成规则报告及逐项对照。旧8份投递快照哈希保持不变；新版材料与规则版本分别标记，规则修正不能冒充学生能力提升。

06 本地复现与合成演示

先按仓库说明准备依赖与本机配置，再启动Docker Desktop并等待引擎就绪。正常站已完成按自有进程身份停止、构建与原库恢复；最终冻结候选仍需重新核对，不能仅凭入口脚本存在判定可复现。

入口	用途
Start-Local.ps1	普通本地服务，3000/8000，不初始化演示账号。先运行 -CheckOnly 核对已安装环境。
Start-Demo.cmd	复用普通服务，另准备合成账号、岗位和材料。已有演示不为恢复展示反复播种。
scripts/Start-E2E.ps1	专属运行ID、cp_e2e数据库、存储与构建，3001/8001；关闭外发、使用合成模型，与普通账号不互通。
停止与恢复	只操作已核对身份的自有进程，保留数据卷与失败记录。停止数据库前确认没有其他验收服务使用它。

最短体验路线

从演示页下载或导入同编号材料，等解析完成 → 选择对应岗位与版本 → 不勾选外部AI同意，先生成规则报告 → 按需查看引用 → 阅读分享范围、勾选同意、确认投递。已导入的材料无需重复上传，本人核对备注可选。企业回复、通知与补证另沿现有演示说明继续。

预设热力图不需要登录，只演示交互，不创建投递或调用模型。读取已保存报告、合成实时生成、规则降级和真实模型调用必须分开讲解。不要拿3001账号登录3000。

账号只在本机凭据文件读取，源码包不附密码或API Key。运行细节见 docs/guides/使用与启动.md、docs/guides/功能演示.md；普通与隔离入口不得混用数据库和材料。

07 当前验收、截止与交付边界

项目	本稿可写的当前事实
页面结果	学生报告页的固定材料版本、下一步、移动端步骤提示已进入接受提交 b91c255；1280/390、加载失败恢复和键盘路径有实际页面证据。
200% 验收	在 1280×900 GUI Chrome 前台窗口用系统 Ctrl+Shift+= 放大到 innerWidth=640、DPR=2；不是 CDP pageScale。
构建	接受文件集构建 exit 0，19 页面；BUILD_ID _MAQzEIqP5DEgV9hioxr_；3108 仍加载旧构建 WDMAX7DoSVpEqnsSppkxf。
人工复核	原始表 12 处待填；江博 v2 已填 M01、M02/M03 部分，仍有 8 处待填；不据此关闭 D。

截止口径

校内截止：2026-11-15；省赛：2026-11-18；国赛：2026-12-27。截止日期不替代候选冻结、出包、人工复核和赛事格式确认；这些交付动作仍须按各自状态登记。

交付边界

本稿不把 staging 当候选包，不把旧视频初稿当成片规格，不把旧 8 页 PDF 当当前交付。最终包、最终视频、人工 3/3 与成员签署仍未完成。

08 预算账本：42k / 49,499 / 60k 的算术

历史运行的规划与分析 wire 估算分别为 10,653 与 38,846 bytes，合计 49,499 bytes。42,000 bytes 的预算门槛小于实际合计，因此在 admission 阶段拒绝，未产生物理请求；60,000 bytes 覆盖本次无工具、无修复路径，余量 10,501 bytes，才允许两次物理请求。

量	数值	意义
规划 wire	10,653	历史请求的
分析 wire	38,846	历史请求的
合计	49,499	10,653 + 38
预算门槛	42,000 / 60,000	42k 拒绝；6
实际 usage	11,137 / 1,679	实际计费输入

42k/60k 是同一 wire 口径的准入值；不能把 bytes 与 tokens 混算，也不能把 60k 写成每次都会用满。本账本未调用模型，仅复核保存数据与估算函数。

09 证据验证器：五项本地校验

本地 verifier 只读保存报告与固定 ZIP，不执行上传代码，不调用模型。五项核心检查如下：

检查	判定
引用位置	filePath 必须能解析到固定 ZIP；行号有效，行范围不超过源文件，片段非空。
引用完整	每项至少有一个 citation ID；AI citation IDs 必须是该要求证据引用的子集。
等级上限	gap/claimed_only/unsupported 不得带等级；普通项等级不得超过本地 supported criteria 数。
业务锚点	Python 项核对约定业务锚点；Redis 在固定材料中未实现时必须保持 gap/null。
用量与费用	attempts、可信 usage、报告 aiUsage 必须一致；费用按输入/输出单价计算且不得超过上限。

工具调用另有边界：completed 的 retrieve_more_evidence 必须有有效引用；没有 completed 调用则明确列为 UNVERIFIED，不伪造成功。错行号、错文件、越级、完成态无引用和缺 usage 的夹具均必须失败。

10 源码等价四哈希链

历史运行副本与提交源码不是字节级同一文件；以下四个哈希点把差异限定在一行诊断输出和后续预算修复内，不能据此声称当前源码等价。

哈希点	SHA256（前 12 位）	结论
运行副本	a571a225af50	包含唯一诊
去 print 归一化	691dbf73a466	等于 bcbe0e
预算修复后	e76c04dd327b	旧 path-che
本轮当前源码	fc4b3d44d48c	加入证据缺

因此，四哈希链证明的是“运行副本去掉一行诊断输出后可还原历史业务文件”和“后续预算/缺口修复确实改变文件”，不是旧报告与当前源码字节一致。

11 staging r9：来源、清单与排除

项目	实际结果
来源提交	6f6a1b1de0cf8117ff5f096932a7945c2aada92d
清单条目	848
逐文件核对	0 mismatch / 0 missing
解包专项	23 passed；首轮 9 个 setup 错误是临时父目录不存在，不是包内容失败
结论	staging，不是候选包/冻结包

staging 排除暂停的展示改动、未提交文档、PDF/视频最终稿、最终候选包和本地运行产物；即使包内专项通过，也不能代替页面、人工、真实 AI 语义或最终候选验收。

ZIP 的交付 SHA256 由命令按实际文件重算，长度必须为 64；README 已修正为 44c8e634269c635a6152795e05085e686ee8ae03a6aa4b9f4ddeef69c755e4d7。

12 检索预过滤修复前后

pgvector 检索的过滤必须先于排序。修复前（fa8fbbd 之前）是先取近邻再在应用层过滤，HNSW 的 ef_search 预算可能把本人材料命中整批漏掉，尤其在 allowed ids 很多时。

修复后使用物化 CTE：先把允许的 source/chunk 物化为 owned_chunks，再在 CTE 列上计算 distance 并排序，最后取结果。代码层证据见 retrieval.py 的 MATERIALIZED 预过滤与注释；这不是本轮新改动。

未连 PostgreSQL、未执行 EXPLAIN，也未构造上千 allowed ids 的召回实验；运行时召回率仍标 UNVERIFIED，不能把代码层修复写成实测提升。

13 证据被重复索要：修复与边界

固定 V2 的 pytest 要求实际只发送了 3 条证据；规则层 evidenceList 有 6 条，runtime/pytest-output.txt 等 3 条未发送。材料中 test_registration.py 有 10 个测试函数，实际只发送了第 1 个函数片段（29 – 39 行），其余 9 个没有进入模型上下文。

修复新增 evidence_scope.py，在保存 AI gap/suggestion 前回查该要求的规则层 evidenceList 全集：若存在未发送证据，则把“未展示/请补充”改为“本次片段未覆盖/材料中可能已包含”，并给出短名和行号；规则 narrative 的 explanation 也剥离内部 UUID。

边界仍然明确：只改措辞和回查，不改变检索、选证、评分或上下文上限；模型可见范围仍受 3 条证据和片段长度限制。当前源码 fc4b3d44d48c 尚未用新模型输出复验，不能声称模型现在能看见全部 10 个测试。

14 页面验收：1280 / 390 / 200% / 键盘

场景	实际观察
1280×900	报告页显示固定材料版本与下一步；证据入口默认收起，展开后可见引用。
390×844	步骤条出现横向滑动提示；滚到末端可见第 4/5 步；关键按钮可操作。
真实 200%	GUI Chrome 前台 Ctrl+Shift+=；innerWidth=1280→640，DPR=2；文档 scrollWidth=clientWidth=632，无整页横向溢出。
键盘	Tab 覆盖跳过入口、导航、步骤 1/2/4/5、返回报告、处理记录；未发现焦点陷阱。
状态	加载显示确认登录；阻断 API 显示错误与重新加载；解除阻断后实际点击恢复。

接受构建 BUILD_ID 为 _MAQzElqP5DEgV9hioxr_，前端目标测试 16 passed；旧 21 项结论已作废。200% 下步骤条自身的横向滚动与整页溢出要分开记录，不能把 CDP pageScale 当作浏览器缩放。

15 固定报告、授权与撤回

投递分享的是投递时的固定报告和本次授权片段，不是学生当前全部材料。学生必须明确同意；企业只能沿该岗位授权入口读取固定报告、引用和本次简历下载。

撤回后，企业沿旧授权访问报告、下载、旧回复和旧通知目标应被拒绝；学生仍可查看本人历史报告，但已下载副本不能追回。重新投递需要再次明确同意，旧回复不继承，也不能把旧链接恢复为有效授权。

这些是既有授权行为；本稿不重新跑企业业务、不操作正常库、不声称新增授权或候选冻结。

16 从缺口到新版报告

补证任务先绑定一条岗位要求和固定基准，再上传具名新版材料；上传或临时改选本身不改变已保存分析范围。学生主动生成新报告后，对照材料、要求、引用、状态和解释；没有升级也是有效结果。

新报告只属于本人；如需企业查看新版，必须按现有授权状态撤回旧投递并重新确认。旧企业快照不自动覆盖，企业查看或下载不等于录用进展。

17 人工复核：不适用选项与 8 处待填

人工复核表新增“不适用”：某检查项对当前材料不适用时，结论列填“不适用”并写理由。例如材料本身不是空实现，则“是否识别空实现”不适用。不得代填，也不得改已有判词。

口径	当前状态
原始表	12 处待填
江博 v2	填了 MO1、MO2/MO3 部分
仍待填	8 处
是否计入通过率	否；不据此关闭 D，不代签
当前结论	人工 3/3 未完成；机器和另一模型不能冒充真实人员

本稿没有填写任何人工判词，也没有把不适用选项当作完成证据。

18 交付材料与视频状态

当前 output/video/ 没有选定成片；六份旧稿已归档到 output/video/archive/20261021-old-drafts/，ARCHIVE-MANIFEST.json 已核。旧稿的时长、分辨率和剪辑只能作为历史，不得当作最终成片规格。

本稿是 2026-10-22 重制的 23 页技术说明，不是最终候选包；旧 8 页 PDF 已归档为历史，不覆盖其原始用途。视频需按完整项目实际实现重新录制，另行安排。

源码包、最终视频、人工 3/3、成员签署和赛事格式确认仍未完成；不重新出包、不冻结、不推送。

19 风险、未验证与数据边界

风险	当前边界
模型可见范围	修复只改措辞；上下文仍限 3 条证据，10 个测试函数中的 9 个未发送。
规则投影	path-check 曾在当前工作树因源码已演进出现 drift；历史 pass 只按其保存值引用，不冒充当前重跑。
prefilter	代码层 MATERIALIZED 修复存在；未连 PG/EXPLAIN，运行时召回率 UNVERIFIED。
人工	8 处待填；N/A 只表示不适用，不是通过。
交付	staging 不是候选包，3108 仍是旧构建，视频无成片。

所有演示材料、指标和测试输入均为合成数据。未调用真实模型，未重算规则报告，未重新出包，未操作正常业务记录。

20 协作披露、许可与原创边界

Codex、ZCode、DeepSeek Harness 参与开发协作；参赛成员仍需理解代码并对最终核验负责。演示经历与指标是合成数据，不把生成工具写成能力认证或人工评审替代。

第三方直接依赖见 THIRD_PARTY_NOTICES.md；许可证与 PyMuPDF 发布方案仍需所有者确认。文本描述、截图和合成材料不替代第三方许可核验、真实用户反馈或赛事格式确认。

21 证据入口与复核命令

主题	入口
页面与 200%	docs/evidence/20261022-ui-accepted/README.md
预算账本	docs/evidence/20261021-input-budget-ledger/budget-reconciliation.json
源码等价	docs/evidence/20261021-source-equivalence/source-equivalence.json
staging	docs/evidence/20261021-source-staging/README.md
证据回查	docs/evidence/20261022-repeated-material-gap/README.md
人工复核	docs/guides/评测与人工复核.md

复核时应先核对提交/构建/材料版本，再看结果；历史证据不自动改写为当前结果。PDF 的页数、基线、BUILD_ID 与 3108 旧构建均在本稿中明示。

22 结论

本稿给出的可交付结论是：预算、证据校验、源码差异、staging、检索预过滤、页面和重复索证边界均有可追溯记录；人工、最终视频、候选包和冻结仍未完成。

交付继续以固定材料与固定报告为基础，不接受把未发送材料写成缺失、把历史 pass 写成当前通过、把旧节点写成新截止、或把 staging 写成候选包。

下一步：按 2026-11-15 校内截止倒排人工复核、PDF/视频/包和成员签署；任何真实模型请求须另行授权并记录模型、请求上限、费用上限和材料范围。